

# 自傳

大家好，我是中央大學資訊工程學系的[你的名字]。從小我就對電腦充滿了好奇，特別是當我第一次接觸到虛擬實境的頭戴式裝置時，那種身歷其境的感覺讓我覺得非常震撼，也讓我下定決心要投入這個充滿潛力又有趣的領域。我相信人機互動和沉浸式體驗的結合，將會是未來科技發展的重要方向，這也是我申請貴所資工組的主因。

## 學涯歷程與核心能力

大學四年在中央資工的學習過程中，我對基礎的程式設計、資料結構、演算法等都有扎實的理解。我的學業成績表現算是穩定，修課平均一直維持在很不錯的水準，例如像作業系統、計算機網路、多媒體技術這些課程，我都花了很多心力去鑽研，最後成績也都還不錯。大三時，我特別喜歡的幾堂課就是電腦圖學和人機互動設計，在這些課程中，我們不僅學到了 3D 渲染的原理，也實際操作了 Unity 引擎，這些經驗都讓我對 VR/AR 的底層技術和使用者體驗設計有了更深的認識。我覺得透過動手實作，真的能夠把書本上的知識轉化為實際解決問題的能力，這對我來說非常有意義。

## 研究與實務經驗

在大三下學期，我很有幸地進入了學校的「沉浸式互動實驗室」參與專題研究。我們團隊主要負責一個名為「虛擬會議室中的手勢互動介面」的專案。在這個專案中，我負責研究如何利用 Leap Motion 感測器來捕捉使用者的手部動作，並將其轉換成虛擬環境中的互動指令。一開始我們遇到了一些挑戰，比方說 Leap Motion 在快速移動時的精準度問題，以及如何設計一套直觀、不易誤觸的手勢語彙。為了解決這些問題，我們嘗試了不同的手勢辨識演算法，並在 Unity 中反覆測試使用者體驗。我花了很多時間在調整參數、優化手部追蹤的平滑度，也學習到如何處理感測器數據中的雜訊。雖然過程中遇到了不少挫折，但最終我們成功開發出一套能夠支援基本導覽、物件選擇與拖曳的手勢系統，這個經驗讓我深刻體會到從概念到實作的艱辛，以及持續優化、以使用者為中心的思維有多重要。

除了學術研究，我還在一家新創公司「新視界科技」擔任過兼職開發者。這是一段為期半年的實習經驗，我們團隊主要在開發一款基於 AR 的商場導覽應用。我的職責是負責開發其中的互動式商品展示模組，使用 ARCore 搭配 C# 語言在 Unity 環境中進行開發。我主要的工作內容是將 3D 模型載入 AR 場景，並且實作商品的放大、縮小、旋轉等互動功能。這個過程中，我學習到了如何處理 AR 場景中的物件定位、光照估計等實際問題，也理解了如何針對行動裝置的效能限制來優化 AR 應用的流暢度。在業界的實戰經驗讓我了解到，除了技術本身，專案管理、團隊協作以及與設計師溝通的重要性，這些都是我在學校比較少接觸到的面向，但卻是未來工作上不可或缺的能力。

## 課外活動與跨領域學習

在課餘時間，我一直沒有放棄我對音樂的熱愛，持續學習鋼琴並考取了鋼琴六級檢定。我覺得彈鋼琴不只是一種興趣，它訓練了我專注、耐心以及對細節的掌握。很多時候，面對複雜的樂譜就像面對複雜的程式碼一樣，都需要細心拆解、反覆練習才能完美呈現。這讓我學習到如何有條理地解決問題，並在不斷的練習中找到最佳的表現方式。這種對細節的堅持和對完美的追求，也潛移默化地影響了我寫程式的習慣和對專案品質的要求。

## 申請動機與未來展望

我之所以選擇貴所資工組，是因為交大資工在虛擬實境、擴增實境以及人機互動領域有著非常卓越的學術聲譽和豐富的研究資源。我瀏覽過貴所幾位教授的研究主題，例如[如果可以，這裡寫出具體教授名字和研究方向，若無則寫「多位教授」]在沉浸式體驗、手勢辨測等方面的研究都讓我非常有興趣，與我大學期間的專題與實習

經驗有著高度的連結。我深信在貴所的師資與設備支持下，我能夠將我的所學與熱情，投入到更深入、更前瞻的 VR/AR/HCI 研究中。

未來我希望能進一步探索多模態人機介面在虛擬實境訓練系統中的應用，例如結合眼動追蹤、手勢與語音輸入來提升使用者在特定情境下的學習效率與沉浸感。我期待能在貴所更精進我的程式設計能力，學習更先進的電腦圖學與機器學習技術，並與更多優秀的師生共同探索人機互動的無限可能。我對於能夠在貴所貢獻所學並達成研究目標，抱持著非常高度的熱忱與期待。

## 讀書計畫

進入交通大學資訊工程學系碩士班，我已規劃好未來的學習與研究方向，希望能充分利用貴所的優勢資源，達成我的學術目標。

### 短期計畫 (碩一上學期)

- 深入學習高等計算機圖學與進階演算法，鞏固理論基礎。我特別希望能修習與 3D 渲染管線、幾何處理相關的課程。
- 積極參與實驗室的專題討論與讀書會，盡快熟悉實驗室的研究方向和現有專案。
- 加強 C++ 與 Python 的程式能力，並熟悉 CUDA 等平行運算技術，為未來 VR/AR 相關的效能優化打下基礎。
- 初步進行文獻回顧，了解 VR/AR/HCI 領域的最新進展與挑戰，縮小研究方向。
- 與指導教授定期會面，討論我的研究興趣與實驗室目前的計畫，尋找適合我的研究題目。

### 中期計畫 (碩一下學期至碩二上學期)

- 選修機器學習、深度學習相關課程，探索 AI 在 VR/AR 領域的應用潛力，例如如何透過 AI 提升手勢辨識的精準度或生成更真實的虛擬環境。
- 正式選定碩士論文主題，並開始進行實驗設計與實作。我傾向於探索多模態人機介面，特別是融合生理訊號或眼動追蹤的互動方式。
- 積極撰寫研究計畫書，確立研究目標、方法與預期成果。
- 參與國內外相關學術研討會，發表初步研究成果，擴展學術視野。
- 學習並應用各種 VR/AR 開發工具，例如 Unity、Unreal Engine 等，並嘗試整合多種感測器數據。

### 長期計畫 (碩二下學期至畢業)

- 專注於碩士論文的實驗與成果分析，不斷優化我的研究成果。
- 積極參與學術研討會，發表我的論文研究成果，與同儕交流。
- 完成碩士論文撰寫與口試，順利取得碩士學位。
- 思考未來職涯發展，期望能將所學應用於 VR/AR 相關產業，成為一名專業的沉浸式互動系統開發者或研究員，持續為人機互動科技的進步貢獻心力。